

激电中梯物探方法在查找蚀变岩型金矿床中的应用

王树亚

山东黄金地质矿产勘查有限公司, 山东 莱州 261400

摘要: 随着科学技术的快速发展, 地球物理勘探技术已经应用到地质资源勘探中。地球物理勘探技术是地质科学中一种比较实用、新颖、有意义的勘探方法, 极大地提高了地质勘探的速度和质量, 同样标志着地质勘探技术趋于成熟和现代化。

关键词: 勘探技术; 地质资源勘探; 地质科学

目前, 地球物理勘探方法主要有六种: 放射性、地温、重力、电、磁和地震。迄今为止, 地球物理勘探技术在考古、矿产地质、环境地质、工程地质、地质灾害勘探等许多生产行业得到了广泛的应用。本文主要介绍激电中梯物探方法在查找蚀变岩型金矿床中的应用, 主要介绍激电中梯物探方法的工作原理, 工作过程以及应用结果, 以便于进一步缩小勘探区, 达到利益最大化。

一、激电中梯测量原理

激发极化法是地球物理学中较为前卫的探测方法, 主要用于有色金属矿产的勘查。它以岩矿激发极化效应的差异为勘探的前提, 利用极距布置某种装置, 以及人工地下直流电激发地下目标, 使其发生激发极化的效应, 通过研究其分布特征和空间分布规律来查明地下矿产资源分布情况以及相关水文地质条件。时间域激发极化法观测基本量为: 测量装置回路内 AB 的总电位差 ΔU 以及断电以后二次场电位差 ΔU_2 , 利用极化率为极化介质的激电性, 其中按以下公式计算:

$$\beta(T, t) = \frac{\Delta U_2(T, t)}{\Delta U(T, t)} * 100\%$$

其中: 是供电时间为 T 和断电后 t 时刻分别测得的电位差。

激发极化中间梯度法 (简称激电中梯度法) 是一种利用矿体或矿化体在一定深度范围内产生的激电效应来验证极化体的快速有效的方法, 一般适用于金属矿床的一般勘探阶段, 特别是在查找蚀变岩型金矿床。中间梯度装置一次布置电源电极的间距 (A, B), 并沿纵向 AB 距离的三分之一和横向 AB 距离的六分之一以内的截面, 在剖面内移动测量电极 MN, 以检测视极化率, 可以发现在一定深度范围内, 由异常体沿剖面的电极变化产生视极化率异常。中梯法是一种追踪高陡阻力体的有效方法, 因此追踪高电阻率岩脉具有直接的意义。用在查找蚀变岩型金矿床中也具有显著的效果^[1]。

二、激电中梯测量过程

技术试验段应在地质条件相对明确、断面相对简单的金矿床中选定, 并尽可能使其通过天然露头 and 勘探工程等地质目标区, 试验段的两端必须进入地质的围岩区

域。试验段应具有一定的代表性, 试验段的数量和长度应根据工作区地质目标的类型和分布特征确定。试验区最终检测结果应与实际地质——电性条件一致, 两侧激电异常区段和激电背景区段清晰、明显, 否则要分析并且找出原因后, 改变工作参数再进行修正或重试, 直至达到上述试验预期结果, 或者得出本方法不宜在该地区实施的结论。

现场试验应解决如下问题:

(1) 了解金矿中干扰强度。在选择施工参数, 在具有代表性的部分进行测试。中梯扫描和测深装置应配备有供电电源的发电机;

(2) 了解该金矿试验剖面上各种岩石的极化特性;

(3) 选择合适电极距。要求能测出明显的异常变化;

(4) 选择合适供电脉宽。用长脉宽供电方式工作时, 一般取 ΔU_2 达饱和值百分之九十以上的时间为供电脉宽, 双向短脉冲工作方式的最小脉宽应 ≥ 5 秒;

(5) 选择一定的延时。找到与标准极化率剖面曲线形态几乎一致的延时段, 且极化率值相对较大的最小延时作为工作延时, 其中最小延时 ≥ 100 ms。

三、激电中梯测量优点

激电中梯测量法在金属矿山勘探中应用十分广泛。该方法广泛应用主要是由于该方法具有其他方法不可替代的优越性, 并且缺点和短板相对较少。激电中梯测量法的主要优点如下。

1 探测精确

激电中梯测量是金属矿勘查中最常用的方法。激电中梯测量的反应原理是基于不同金属矿石的不同电磁反应辐射, 由于不同金属电磁反应电弧的性能完全不同, 因此当该方法用于金属矿区检测时, 不同金属所表现出来的性能完全不同。由于其特殊的反应原理, 一方面保证了该方法的准确度, 另一方面也提高了勘探效率^[2]。

2 低成本高回报

激电中梯测量的最大特点是成本低。根据该方法的工作原理, 激电中梯测量方法不需要很多的仪器设备来支持该测量方法, 而是基于电磁反射原理来探测金属矿, 与其他勘探方法不同, 该方法只需要很小的电磁反应装置, 反应原理相当简单, 仪

器成本相对较低, 因此该方法可广泛应用于金属矿石的检测。

四、激电中梯测量在某金矿中应用

首先根据矿区内地质条件, 在褶皱、断裂发育以及岩浆活动剧烈地区进行测量, 因为该区域成矿作用明显。然后分析矿区岩石物性及地球物理特征, 岩矿石的物理特征是物探方法的前提, 也是资料解释的重要依据。其次分析矿区内地球化学特征, 这能够显示前景较为乐观的金矿。最后通过激电中梯扫描测量, 我们在工作区划定三个激发极化异常, 结合地质背景和成矿规律对异常区进行了分析, 得出了成矿中最优的矿靶区, 分析激电异常范围和极化体 (或矿体) 平面投影位置, 结合已有的地质资料和实测区域的地质地形情况以及岩矿石露头情况综合分析。

该金矿的矿石成份大部分为氧化物、含金属硫化物以及硅化变粒岩等物质。其中金属硫化物所占的比例最多, 在 15% 左右。其次含量最多的位黄铜矿以及磷硫铅矿, 总体以网脉状或者块状分布。这些成分的共同特点就是都有极高的极化率、极低的电阻率。根据我们对岩石电极性的测定结果显示, 原生矿石的电阻率在 $800 \Omega \cdot m$ 左右, 极化率一般稳定在 14.98% 左右, 截止到现在发现的原生矿石极化率最高不超过 50%。而非原生矿石的极化率一般在 5% 以下, 电阻率在 $1600-1900 \Omega \cdot m$ 的范围内, 具有极化率低电阻率高的特征, 由此可见, 两者之间的差异性很大, 因此在该金矿区域内应用激电中梯测量的方法是极其科学和有效的。

五、结语

本文分析了激电中梯测量法, 从效益最大化的角度, 在相对较小的勘探区, 节省了更多的人力、物力和财力, 力求利用最少的资源来探索最多的黄金矿区。综合分析并理解了激电中梯测量法主要测量原理及使用规范, 通过陈述激电中梯测量方法在矿产勘查中的优点, 因此在金矿勘探中具有重要意义。

参考文献:

- [1] 陆茂欣. 西藏多龙矿集区激电中梯方法有效性评价 [D]. 成都理工大学, 2015.
- [2] 李金诚. 激电中梯方法在海南乙通铜钼矿勘查中的应用研究 [D]. 中国地质大学 (北京), 2013.